Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

PRD Hari 3 — Flutter WebView dan Migrasi Aplikasi Kotlin

Trainer dan Pembuat Buku: Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

Problem

Tim memiliki aplikasi Android Kotlin yang perlu dimigrasikan bertahap ke Flutter. Risiko terbesar bukan syntax, melainkan perilaku yang hilang, contract berubah, WebView terlalu permisif, dan output AI agent yang tidak dapat ditelusuri.

Goal

Peserta menyelesaikan satu vertical slice daftar → detail, menulis traceability PRD, membangun WebView terbatasi, menggunakan Agent Skill yang repeatable, dan menyerahkan hasil analyze/test/build beserta daftar gap.

Persona dan outcome

- **Petugas:** alur daftar/detail tetap dapat digunakan dan failure state jelas.
- **Developer:** mapping Kotlin → Flutter dapat direview per slice.
- **Reviewer/PIC:** setiap acceptance criterion mempunyai evidence dan owner.

Source of truth

Urutan otoritas adalah contract bisnis/API yang disetujui, perilaku legacy yang teramati, PRD slice, test/evidence, lalu implementasi. Nama class, screenshot, atau saran agent tidak boleh sendiri dianggap sebagai contract.

Requirements migrasi

ID	Kebutuhan
D3-01	Inventory Activity/Fragment, XML, ViewModel, Retrofit, storage, navigation
D3-02	Behavior map mencatat input, output, state, error, side effect, dan unknown
D3-03	Slice mempunyai goal, out-of-scope, AC, evidence, dan owner
D3-04	Activity/Fragment dipetakan ke route/screen Flutter
D3-05	XML dipetakan ke widget tree yang responsive
D3-06	ViewModel/LiveData dipetakan ke

ID	Kebutuhan
	state/controller dengan lifecycle jelas
D3-07	Retrofit/data layer dipetakan tanpa mengubah endpoint/payload
D3-08	Format, analyze, tests, dan smoke test dicatat

Requirements WebView

ID	Kebutuhan
WV-01	Controller dibuat terpisah dari `WebViewWidget`
WV-02	Loading, error, reload, dan back behavior terlihat
WV-03	Konten latihan memakai local asset
WV-04	JavaScript default mati
WV-05	Navigasi eksternal diblokir; remote origin kelak harus di-allowlist
WV-06	Tidak ada API key/token di HTML, JS, URL query, asset, atau log
WV-07	WebView bukan alasan untuk menghindari migrasi native Flutter tanpa keputusan produk
WV-08	Navigation policy dipisah sebagai pure function dan mempunyai unit test

Agent Skill

Skill proyek berada di:

```
flutter_projects/hari_3_dpl_inspection_release/
  .agents/skills/migrate-kotlin-slice/SKILL.md
```

Skill mengharuskan agent membaca PRD/source/test, menyebut unknown, membuat patch kecil, menjalankan quality gate, dan melaporkan gap. Agent dilarang mengarang contract, memperluas JavaScript/origin WebView, membocorkan secret, atau mengaku telah menjalankan test tanpa evidence.

Acceptance criteria

ID	Evidence lulus
AC1	Behavior map legacy tersedia dan unknown tidak disamarkan
AC2	PRD slice daftar-detail mempunyai AC dan out-of-scope

ID	Evidence lulus
AC3	Daftar/detail Flutter memakai ID yang sama dan navigation parity
AC4	Loading/empty/error/retry dapat dibedakan
AC5	WebView local asset berhasil dibuka
AC6	JavaScript mati dan external link ditolak
AC7	Skill valid dan path dapat ditemukan tool
AC8	Prompt/context bebas credential dan data sensitif
AC9	`flutter analyze` bersih dan seluruh test hijau
AC10	APK debug dapat dibangun untuk smoke test
AC11	Gap parity, risiko, owner, dan next slice dicatat

Definition of done

PRD, behavior map, app Migration Lab, WebView boundary, Agent Skill, hasil analyze/test/build, dan handover gap tersedia. Rewrite seluruh aplikasi, JavaScript bridge produksi, perubahan backend, deployment store, dan fitur AI di runtime aplikasi berada di luar scope Hari 3.